Gebruikershandleiding: APRS Multi-Object Tracker

Handleiding voor het simultaan volgen van meerdere objecten via APRS-IS

1. Overzicht & Doel

Het Python-script **APRS Tracker (multi-object)** is ontworpen om meerdere objecten (zoals auto's, fietsers en wandelaars) gelijktijdig te simuleren en hun posities in realtime via de APRS-IS netwerkdienst (server rotate.aprs2.net:14580) te verzenden. Elk object beweegt langs een vooraf gedefinieerde reeks waypoints en verzendt periodiek APRS-positiebakenpakketten.

2. Systeemvereisten & Installatie

Om het script uit te voeren heeft u de volgende onderdelen nodig:

- **Python 3.x** geïnstalleerd op uw systeem.
- De Python-bibliotheek aprslib. Installeer deze via terminal/command-prompt:

```
pip install aprslib
```

- Een actieve internetverbinding (voor uitgaand verkeer naar APRS-IS poort 14580).

3. Benodigde Bestanden & Configuratie

Voor een correcte werking zoekt het script in de uitvoeringsmap naar specifieke configuratie- en waypointbestanden:

a. APRS Passcodes (APRS_Codes.txt)

In het bestand APRS_Codes.txt worden roepletters (callsigns) gekoppeld aan de bijbehorende APRS-passcode. Indien een callsign niet in dit bestand aanwezig is, vraagt het script tijdens het opstarten handmatig om de passcode.

Bestandsindeling van APRS_Codes.txt:

```
# Callsign Passcode
PA3EFR 22196
PD1EHO 23212
```

Opmerking: Callsigns worden hoofdletterongevoelig verwerkt en eventuele SSID-toevoegingen (bijv. -1, -9) worden automatisch genegeerd bij het zoeken naar de passcode.

b. Waypointbestanden (Waypoints_{call}.txt)

Voor elk volgend object moet een waypointbestand aanwezig zijn. De bestandsnaam wordt afgeleid van de basis-callsign (in kleine letters zonder SSID), bijvoorbeeld: Waypoints_pd1eho.txt voor callsign PD1EHO-1.

Het bestand bevat blokken van waypoints. Het script scant automatisch naar GPS-coördinaten in het formaat DD.DDDDD°N D.DDDDD°E:

```
1: *NN-X "Punt 1" hinzugefügt
2: UTM-regel (wordt genegeerd)
3: 49.98172°N 6.08968°E
```

> **Belangrijk: Omgekeerde volgorde!** In het waypointbestand staat de eindbestemming bovenaan. Het script keert de lijst automatisch om (wp.reverse()) zodat het object van het begin- naar het eindpunt navigeert. Er zijn minimaal 2 geldige waypoints vereist per bestand.

4. Vervoerstypen & APRS Symbolen

Het script ondersteunt 3 verschillende vervoerstypen. Elk type bepaalt de snelheidsindex en het bijbehorende APRS-icoon:

Keuze	Vervoerstype	Snelheid (km/h)	APRS Symbool	APRS Code
1	Auto	50 - 80 km/h	Car (auto)	>
2	Fiets	10 - 25 km/h	Bike (fiets)	b
3	Lopen	1 - 5 km/h	Jogger (wandelaar)	[

5. Het Script Uitvoeren (Stappenplan)

Volg deze stappen om het script te starten:

Stap 1: Start het script

Open de terminal of command line en voer uit:

```
python aprs.py
```

Stap 2: Geef het aantal objecten op

Voer in hoeveel objecten u gelijktijdig wilt volgen (bijvoorbeeld 2).

Stap 3: Configureer elk object

Voor elk object vraagt het script om de volgende invoer:

- **Callsign:** De APRS-roepletters (bijv. PD1EHO-1).
- **Passcode:** Wordt automatisch uit APRS_Codes.txt gehaald, of handmatig gevraagd.
- **Keuze (1-3):** Selecteer vervoerstype (1=Auto, 2=Fiets, 3=Lopen).
- **Interval (s):** Het gewenste baken-interval in seconden (bijv. 10).
- **Comment:** Bakenkommentaartekst (bijv. Mobiel op weg).

6. Werking van de Simulatie & Multithreading

Zodra alle objecten zijn ingesteld, start het script voor elk object een afzonderlijke thread (threading.Thread). Hierdoor bewegen alle objecten realistisch en onafhankelijk van elkaar op de kaart.

Kenmerken van de simulatie:

- **Afstands- & Tijdsberekening:** De Haversine-formule berekent de afstand tussen waypoints.
- **Natuurlijke beweging (LERP):** Tussenliggende punten worden geïnterpoleerd met willekeurige snelheids- en tijds-variaties (80% - 120% van de intervaltijd).
- **Veilige Console Output:** Een thread-lock (PRINT_LOCK) voorkomt dat de logberichten door elkaar lopen.

7. Resultaten & Live Tracking

Tijdens de uitvoering worden verzonden bakenpakketten live op het scherm getoond in het APRS-ongecomprimeerde formaat (bijv. !4958.90N/00605.38E>Comment).

Na afloop van het traject toont het script een samenvatting met het aantal geslaagde verzendingen en een directe link naar aprs.fi:

```
Samenvatting:
PD1EHO-1: 18/18 OK | aprs.fi/?call=PD1EHO-1
PA3EFR-9: 24/24 OK | aprs.fi/?call=PA3EFR-9
```